2024年 ディジタル回路II 課題_02

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数：＿＿＿＿＿＿

1. $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0 \to \cdots$の順でカウントするカウントアップ回路を設計する．入力xが$x = 1$のとき1カウントアップを行う．内部状態S_0～S_3はそれぞれは表1の通りであり，現在のカウント結果を保持している．出力zはカウント結果が3のとき$z = 1$，それ以外は$z = 0$である．

(1) 表2の空欄を埋め状態遷移表を完成させよ．

表3

内部状態		変数 y_1	変数 y_0
s_0	0	0	0
s_1	1	0	1
s_2	2	1	0
s_3	3	1	1

表2

現在の状態 ＼ 入力		x = 0	x = 1
s_0	0	$s_0/0$	$s_1/0$
s_1	1	$s_0/0$ $s_1/0$	$s_2/0$
s_2	2	$s_0/0$ $s_2/0$	$s_3/0$
s_3	3	$s_0/0$ $s_3/1$	$s_1/0$

(2) 図1に入力/出力と矢印を書き込み，状態遷移図を完成させよ．

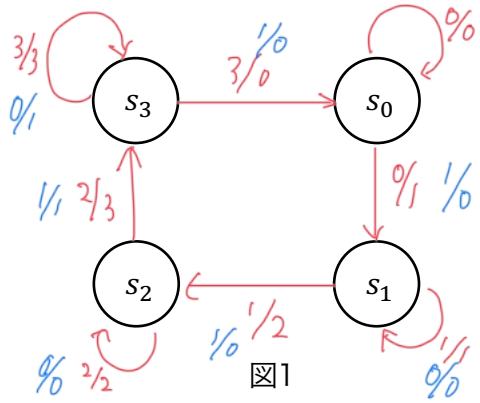

図1

(3) 表3を埋め，詳しい状態遷移表を完成させよ．

表3

現在の状態y s_i	y_1	y_0	入力 x	次の状態y s_i	y_1	y_0	D-FFの入力D D_1	D_0	出力 z
s_0	0	0	0	$s_0/0$ s_0	0	0	0	0	0
s_0	0	0	1	$s_1/0$ s_1	0	1	0	1	0
s_1	0	1	0	$s_0/0$ s_1	0	0	0	0	0
s_1	0	1	1	$s_2/0$ s_2	1	0	1	0	0
s_2	1	0	0	$s_0/0$ s_2	0	0	0	0	0
s_2	1	0	1	$s_3/1$ s_3	1	1	1	1	1
s_3	1	1	0	$s_0/0$ s_3	0	0	0	0	0
s_3	1	1	1	$s_1/0$ s_0	0	0	0	0	0

(4) 図2～4のカルノー図を埋め，D-FFの入力D_0， D_1と出力zの式を示せ.

x \ y_1y_0	00	01	11	10
0		1	1	1
1				

図2（D_1について）

x \ y_1y_0	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	1

図3（D_0について）

x \ y_1y_0	00	01	11	10
0				
1				1

図4（zについて）

$\bar{x}\cdot y_0$

$D_0 =$ $x\cdot y_1 + x\cdot y_0$ ， $D_1 =$ $\bar{x}\cdot y_1\cdot\bar{y}_0 + \bar{x}\cdot y_1\cdot\bar{y}_0$

$x\cdot y_1 + \bar{x}\cdot y_0$

$z =$ $x\cdot y_1\cdot\bar{y}_0$

(5) 図5の回路図を完成させよ．ただし，FFのクロック・パルス入力はダウンエッジで実装すること.

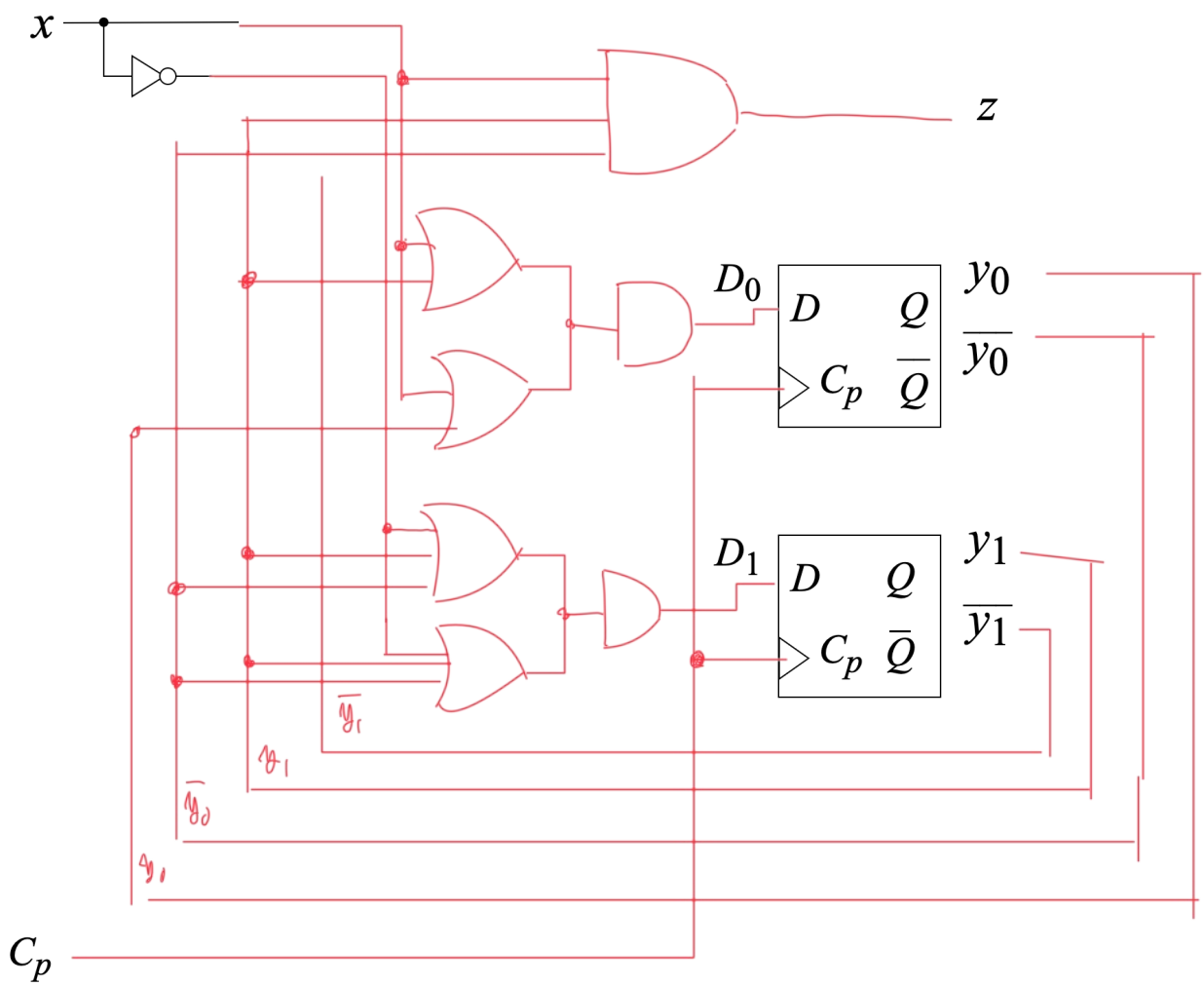

図5

2024年 ディジタル回路II 課題_02

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数：＿＿＿＿＿＿

1. $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0 \to \cdots$の順でカウントするカウントアップ回路を設計する．入力xが$x = 1$のとき1カウントアップを行う．内部状態S_0～S_3はそれぞれは表1の通りであり，現在のカウント結果を保持している．出力zはカウント結果が3のとき$z = 1$，それ以外は$z = 0$である．

(1) 表2の空欄を埋め状態遷移表を完成させよ．

表3

内部状態		変数 y_1	変数 y_0
s_0	0	0	0
s_1	1	0	1
s_2	2	1	0
s_3	3	1	1

表2

現在の状態 ＼ 入力	x = 0	x = 1
s_0	$s_0/0$	$s_1/0$
s_1	$s_1/0$	$s_2/0$
s_2	$s_2/0$	$s_3/1$
s_3	$s_3/1$	$s_0/0$

(2) 図1に入力/出力と矢印を書き込み，状態遷移図を完成させよ．

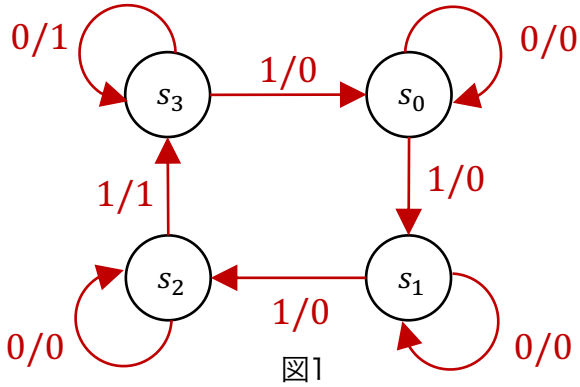

図1

(3) 表3を埋め，詳しい状態遷移表を完成させよ．

表3

現在の状態y s_i	y_1	y_0	入力 x	次の状態y s_i	y_1	y_0	D-FFの入力D D_1	D_0	出力 z
s_0	0	0	0	s_0	0	0	0	0	0
s_0	0	0	1	s_1	0	1	0	1	0
s_1	0	1	0	s_1	0	1	0	1	0
s_1	0	1	1	s_2	1	0	1	0	0
s_2	1	0	0	s_2	1	0	1	0	0
s_2	1	0	1	s_3	1	1	1	1	1
s_3	1	1	0	s_3	1	1	1	1	1
s_3	1	1	1	s_0	0	0	0	0	0

(4) 図2～4のカルノー図を埋め，D-FFの入力D_0， D_1と出力zの式を示せ.

x \ y_1y_0	00	01	11	10
0			1	1
1		1		1

図2（D_1について）

x \ y_1y_0	00	01	11	10
0		1	1	
1	1			1

図3（D_0について）

x \ y_1y_0	00	01	11	10
0			1	
1				1

図4（zについて）

$D_0 =$ $\overline{y_0} \cdot x + y_0 \cdot \bar{x}$ ， $D_1 =$ $y_1 \cdot \bar{x} + y_1 \cdot \overline{y_0} + \overline{y_1} \cdot y_0 \cdot x$

$z =$ $y_1 \cdot y_0 \cdot \bar{x} + y_1 \cdot \overline{y_0} \cdot x$

(5) 図5の回路図を完成させよ．ただし，FFのクロック・パルス入力はダウンエッジで実装すること.

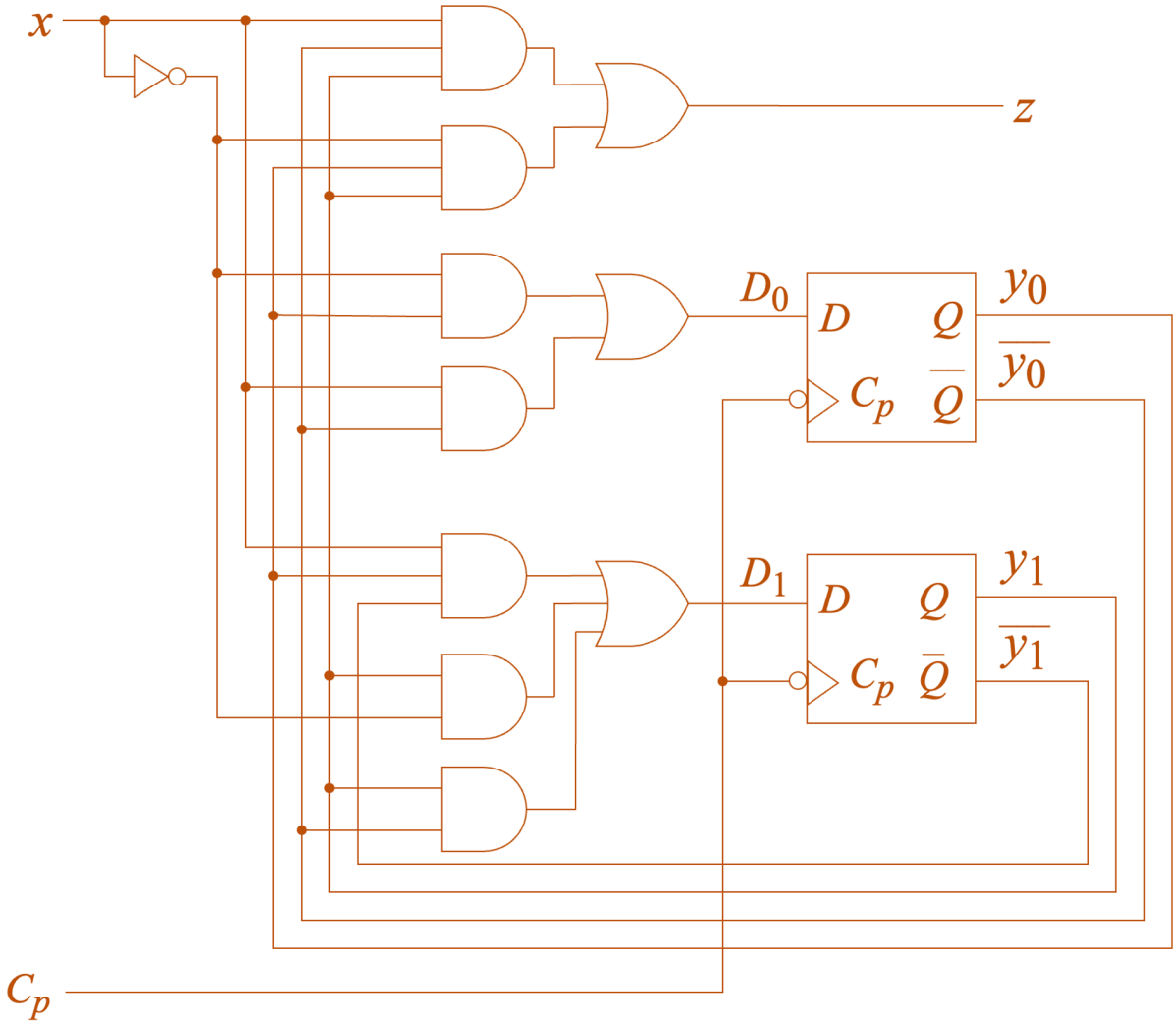

図5